

دراسة الجدوى النهائية: آلة الـ MIDI الشرقية (400x400mm)

تصنيع بالليزر (Plywood 3mm) - نموذج رشيق منخفض التكلفة وعالي الربحية (Lean Manufacturing)

هامش الربح الصافي
~50.7%

صافي الربح / القطعة
\$198 USD

سعر البيع التنافسي
\$390 USD

رأس المال الأدنى للبدء
\$4,500 USD

1 مواصفات الإنتاج والتصنيع بالليزر (Plywood 3mm)

- أبعاد الهيكل الخارجي: 50×400×400 مم مقصوص بتقنية الليزر مع تعشيق عالي الدقة (Box Joint/Finger Joint).
- الأزرار والمفاتيح (Laser-Cut Keycaps): قص الأزرار من ألواح خشب البلايود/الأكريليك المطفي المتعدد الطبقات بدلاً من حقن البلاستيك، مما يلغي التكاليف الثابتة تماماً.
- المعالجة والتشطيب: صنفرة ناعمة مع دهان وورنيش حماية شفاف لتوفير مظهر يدوي احترافي (Boutique Artisan Controller).
- خفة الوزن والتغليف: الوزن الإجمالي للجهاز يقل عن 1.4 كجم، مما يقلل تكاليف الشحن الدولي الحجمي بنسبة 35%.

2 تحليلات التكلفة والتسعير المحدثة (Unit Economics)

بند التكلفة / الإيراد	القيمة (USD)	التفاصيل والملاحظات
تكلفة المكونات الإلكترونية + PCB المخصصة	\$85.00	الشاشة، والمقايض، LED شرائط 217، Trill Craft، Teensy 4.1.
تكلفة ألواح الخشب (Plywood 3mm) + أزرار الليزر	\$15.00	ألواح خشب 3 مم عالية الجودة وقص جميع الأجزاء والأزرار بالليزر.
التغليف القياسي HDF/صندوق حامي	\$10.00	صندوق كرتون مقوى مع إسفنج مخصص لتثبيت الجهاز.
رسوم الشحن والتخزين (Amazon FBA / Standard)	\$24.00	انخفاض تكلفة الشحن بسبب خفة وزن خشب 3 مم.
عمولة المنصة (Amazon / Noon ~15%)	\$58.50	عمولة الوساطة المباشرة من سعر البيع الإجمالي (\$390).
إجمالي التكلفة المتغيرة للقطعة (Total COGS)	\$192.50	إجمالي تكلفة تصنيع وشحن وعمولة القطعة الواحدة الواصلة.
سعر البيع المقترح للمستهلك (Retail Price)	\$390.00	سعر ممتاز ومغري جداً لجهاز كبير بحجم 40×40 سم ومصنوع يدوياً.
صافي الربح للقطعة الواحدة (Net Profit)	\$197.50	هامش ربح صافي ممتاز يتجاوز 50%.

3 التوقعات المالية التشغيلية (إنتاج وبيع 30 قطعة/شهرياً)

المؤشر المالي	المبلغ الشهري (USD)	المبلغ السنوي (USD)
إجمالي المبيعات والإيرادات	\$11,700.00	\$140,400.00
تكاليف الإنتاج والشحن والعمولات (30 قطعة)	\$5,775.00	\$69,300.00
ميزانية التسويق والإعلانات (PPC)	\$1,000.00	\$12,000.00
صافي الأرباح التشغيلية الدورية	\$4,925.00	\$59,100.00

💡 لماذا يعتبر هذا التعديل الأفضل استثمارياً؟

1. **انخفاض مخاطر التأسيس:** انخفاض رأس المال المطلوب للبدء من \$10,000 إلى \$4,500 فقط** (يغطي الدفعة الأولى + التسويق + PCB).
2. **مرونة التعديل والتطوير (Agility):** يمكنك تعديل أبعاد الأزرار أو فتحات الهيكل في أي وقت بملف الليزر دون الحاجة لتغيير قوالب صلبة مكلفة.
3. **سرعة الاسترداد (Payback Period):** استرداد كامل الاستثمار التأسيسي في أقل من **شهرين تشغيل**.